

INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

3.1. ABORDĂRI TEORETICE. REZUMAT

- Mediile
- Quantilele
- Modul

Mediile

- **Media aritmetică** ($\bar{x}$) a unei serii statistice $x_i, i = \overline{1, n}$ se calculează însumând toate valorile individuale și împărțind la numărul lor.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

În cazul unei serii de frecvențe, media aritmetică se calculează ca o medie aritmetică ponderată:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i^*$$

Media caracteristicii alternative (binare) se calculează astfel:

$$\bar{x} = \frac{m}{n} = w \in [0, 1]$$

- **Media geometrică** a unei serii statistice $x_i, i = \overline{1, n}$ de valori pozitive este egală cu rădăcina pătrată a produsului valorilor absolute.
- pentru o serie simplă:

$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \left[\prod_{i=1}^n x_i \right]^{\frac{1}{n}}$$

În cazul seriilor de distribuție de frecvențe, media geometrică se va calcula cu relația:

$$\bar{x}_g = \sum_{i=1}^k n_i \sqrt[n]{\prod_{i=1}^k x_i^{n_i}} = \left[\prod_{i=1}^k x_i^{n_i} \right]^{\frac{1}{\sum_{i=1}^k n_i}} = \prod_{i=1}^k x_i^{n_i^*}$$

Pentru a efectua calculele se logaritmează relația de mai sus:

$$\ln \bar{x}_g = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \ln x_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad x_i > 0$$

• **Media armonică** a unei serii de valori strict pozitive $x_i, i = \overline{1, n}$ se calculează împărțind frecvența absolută totală la suma inverselor valorilor caracteristicii.

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

Pentru o serie de frecvențe, media armonică se calculează cu relația:

$$\bar{x}_h = \frac{\sum_{i=1}^k n_i}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{x_i} \cdot n_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i^*}{x_i}}$$

• **Media pătratică** a unei serii de valori pozitive $x_i, i = \overline{1, n}$ este egală cu rădăcina pătrată din media aritmetică a pătratelor valorilor observate.

$$\bar{x}_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

În cazul unei serii de frecvențe, media pătratică se calculează cu relația:

$$\bar{x}_p = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}} = \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot n_i^*} = \left[\sum_{i=1}^k x_i^2 \cdot n_i^* \right]^{\frac{1}{2}}$$

Observație. În cazul unei serii statistice între cele patru medii există următoarea relație de ordine:

$$\bar{x}_h \leq \bar{x}_g \leq \bar{x} \leq \bar{x}_p$$

Quantilele

Din categoria quantilelor fac parte: mediana, quartilele, decilele, etc.

- **Mediana** notată cu Me este quantila de ordin 50, ea împărțind o serie

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

ordonată în două părți egale, astfel încât 50% din termenii seriei au valori mai mici decât mediana, iar 50% au valori mai mari.

Calculul mediane:

- pentru o serie simplă:
 - se ordonează crescător termenii seriei;
 - dacă seria are un număr impar de termeni, atunci mediana este egală cu termenul central al seriei ordonate;
 - dacă seria are un număr par de termeni, atunci mediana este egală cu media aritmetică simplă a celor doi termeni centrali ai seriei ordonate.

- pentru o serie de frecvențe pe variante:
 - se determină locul mediane în cadrul seriei:

$$L_{Me} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$$

- se cumulează crescător frecvențele absolute și se determină cea mai mică frecvență cumulată care este imediat mai mare sau egală cu locul mediane (L_{Me}). Varianta x_i care corespunde frecvenței absolute cumulate ce îndeplinește condiția de mai sus este mediana.

- pentru o serie de frecvențe pe intervale de variație:
 - se determină locul mediane în cadrul seriei:

$$L_{Me} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$$

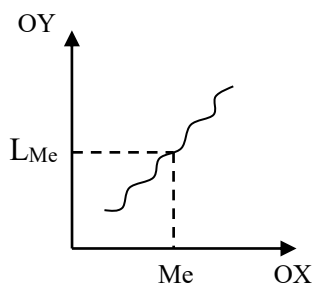
- se cumulează crescător frecvențele absolute și se determină cea mai mică frecvență cumulată care este imediat mai mare sau egală cu locul mediane. Intervalul care corespunde frecvenței absolute cumulate ce îndeplinește condiția de mai sus este intervalul median.

- se calculează mediana cu relația:

$$Me = x_0 + h \cdot \frac{L_{Me} - n_{pMe}}{n_{Me}}$$

Calculul grafic al mediane se poate realiza în două moduri:

- mediana este corespondenta pe abscisă a punctului de intersecție al ogivei crescătoare cu ogiva descrescătoare;
- se trasează doar ogiva crescătoare, iar de pe axa OY din punctul corespunzător locului mediane se duce o paralelă la axa OX ce intersectează ogiva crescătoare într-un punct. Corespondenta pe abscisă a acestui punct este mediana.



- **Quartilele** împart o serie ordonată în patru părți egale. Astfel:
 - pentru quartila 1 (Q_1), 25% dintre termenii seriei au valori mai mici decât ea, iar 75% mai mari;
 - pentru quartila 2 (Q_2), care este egală cu mediana, 50% dintre termenii seriei au valori mai mici decât ea, iar 50% mai mari;
 - pentru quartila 3 (Q_3), 75% dintre termenii seriei au valori mai mici decât ea, iar 25% mai mari.

Algoritmul de calcul al quartilelor este identic cu algoritmul de calcul al mediane, ceea ce diferă este doar calculul locului quartilei:

- pentru quartila 1 locul va fi: $L_{Q_1} = \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$
- pentru quartila 2 locul va fi: $L_{Q_2} = \frac{2}{4} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right) = L_{Me}$
- pentru quartila 3 locul va fi: $L_{Q_3} = \frac{3}{4} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$

- **Decilele** împart o serie ordonată în zece părți egale. Astfel:
 - pentru decila 1 (D_1), 10% din termenii seriei au valori inferioare lui D_1 , iar 90% superioare;
 - pentru decila 2 (D_2), 20% din termenii seriei au valori inferioare lui D_2 , iar 80% superioare;
 - pentru decila 5 ($D_5 = Q_2 = Me$) 50% din termenii seriei au valori inferioare lui D_5 , iar 50% superioare;
 - pentru decila 9 (D_9), 90% din termenii seriei au valori inferioare lui D_9 , iar 10% superioare.

Algoritmul de calcul este identic cu algoritmul de calcul al mediane, diferă doar relația de calcul a locului decilelor:

- pentru decila 1: $L_{D_1} = \frac{1}{10} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

- pentru decila 2: $L_{D_2} = \frac{2}{10} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$

.....

- pentru decila 9: $L_{D_9} = \frac{9}{10} \left(\sum_{i=1}^k n_i + 1 \right)$

Există următoarele egalități între decile și centile:

$D_1 = C_{10}; D_2 = C_{20}; D_3 = C_{30}; D_4 = C_{40}; D_5 = C_{50} = Me = Q_2;$

$D_6 = C_{60}; D_7 = C_{70}; D_8 = C_{80}; D_9 = C_{90}$

Între quartile și centile există următoarele egalități:

$Q_1 = C_{25}; Q_2 = C_{50}; Q_3 = C_{75}$

Diagrama BOX-PLOT

Pentru reprezentarea diagramei Box Plot se utilizează următoarele cinci valori:

- valoarea minimă $x_{\min}$ (centila 0);
- prima quartilă (Q_1 sau centila 25);
- mediana Me (sau centila 50);
- a treia quartilă (Q_3 sau centila 75);
- valoarea maximă $x_{\max}$.

Reprezentarea grafică:

- se construiește un dreptunghi de lățime oarecare, dar care se întinde între quartila 1 (Q_1) și quartila 3 (Q_3);
- se împarte dreptunghiul în două părți prin trasarea unei linii în dreptul medianei;
- trasăm mustățile “les moustaches”.

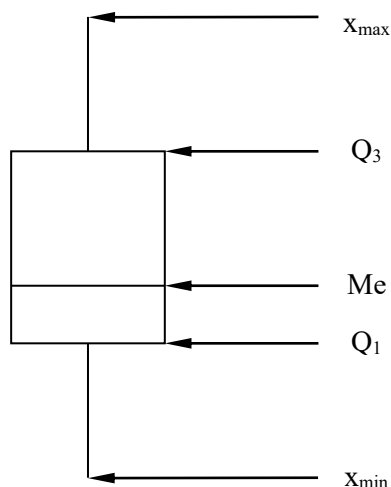


Diagrama Box Plot pe scară verticală

Modul

Modul (dominanta unei serii) este valoarea cea mai des întâlnită sau căreia îi corespunde cea mai mare frecvență de apariție.

Calculul algebric al modului:

- pentru o serie de distribuție pe variante, modul este egal cu varianta căreia îi corespunde frecvența absolută sau relativă maximă.

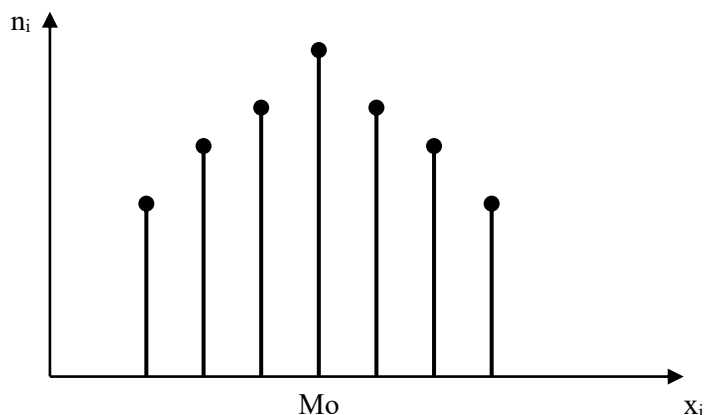
- în cazul unei serii de frecvențe pe intervale de variație, modul se găsește în intervalul căruia îi corespunde frecvența maximă, și se determină cu relația:

$$Mo = x_0 + h \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}$$

Intervalul modal este intervalul căruia îi corespunde frecvența absolută maximă.

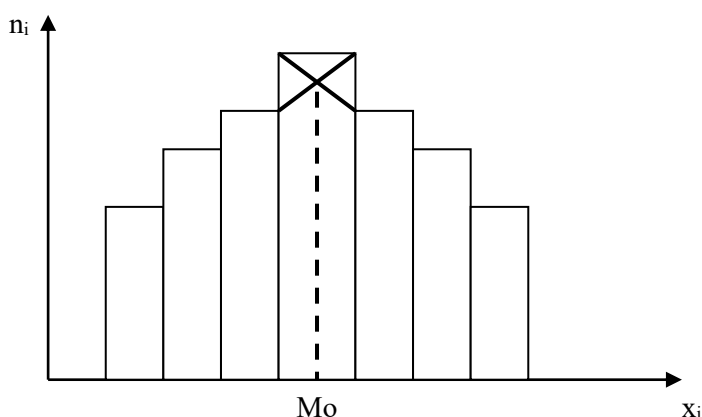
Calculul grafic al modului:

- în cazul seriilor de distribuție pe variante, determinarea grafică a modului se face cu ajutorul diagramei prin bare sau prin bastoane, modul fiind acea valoare de pe abscisă căreia îi corespunde ordonata maximă:



- în cazul seriilor de distribuție pe intervale de variație, determinarea grafică a modului se face cu ajutorul histogramei. Se determină punctul de intersecție al segmentului ce unește capătul din stânga al blocului cel mai înalt cu capătul din stânga blocului următor cu segmentul ce unește capătul din dreapta al blocului cel mai înalt cu capătul din dreapta al blocului anterior. Corespondența pe abscisă a acestui punct de intersecție este modul.

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE



Abordarea comparativă a principalilor indicatori ai tendinței centrale: media, mediana, modul.

Media este indicatorul cel mai utilizat în analiza tendinței centrale. Calculul mediei se bazează pe ansamblul valorilor caracteristicii x_i , de aceea ea este influențată de valorile extreme.

Mediana este un indicator care, spre deosebire de medie, se calculează în funcție de poziția termenilor în serie și nu este influențată de valorile termenilor.

Modul se determină foarte ușor, dar este indicatorul cel mai sensibil la modul de grupare a datelor. Două grupări diferite ale aceleiași serii vor conduce la două valori modale diferite.

Pentru o serie perfect simetrică cei trei indicatori ai tendinței centrale sunt egali:

$$\bar{x} = Me = Mo$$

3.2. APLICAȚII REZOLVATE

1. Pentru cinci sucursale ale unei bănci comerciale au fost înregistrate valorile creditelor în luna decembrie 2020 și anume: 200.000 Euro; 240.000 Euro; 250.000 Euro; 180.000 Euro; 160.000 Euro. Care este valoarea medie a creditelor acordate în luna decembrie 2020?

Rezolvare:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5} = \frac{200.000 + 240.000 + 250.000 + 180.000 + 160.000}{5} = 206.000 \text{ Euro}$$

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

2. Repartiția gospodăriilor dintr-o localitate în funcție de numărul de copii este prezentată în tabelul următor:

Nr. copii x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr. gospodării n_i	286	380	416	258	112	62	47	12	7

Se cere:

- a) să se calculeze numărul mediu de copii pe gospodărie.

Rezolvare:

Media:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \frac{0 \cdot 286 + 1 \cdot 380 + \dots + 8 \cdot 7}{286 + 380 + \dots + 7} = \frac{3166}{1580} \approx 2,00 \text{ copii/gospodărie}$$

3. Repartiția salariaților unei firme în funcție de valoarea primei acordate la sfârșitul anului 2020 este:

Prima (euro)	Nr. salariați n_i
0 – 100	5
100 – 200	10
200 – 300	20
300 – 400	16
400 – 500	9
Total	60

Se cere:

- a) Să se calculeze numărul mediu de prime acordate la sfârșitul anului 2020;
b) Să se calculeze media caracteristicii alternative “salariați cu prima sub 300 euro”.

Rezolvare:

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

a)

Prima (euro)	Nr. salariați n_i	Centrul de interval x_i	$x_i \cdot n_i$
0 – 100	5	50	250
100 – 200	10	150	1.500
200 – 300	20	250	5.000
300 – 400	16	350	5.600
400 – 500	9	450	4.050
Total	60	-	$\sum_{i=1}^5 x_i \cdot n_i = 16.400$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^5 n_i} = \frac{16.400}{60} = 273,33 \text{ euro/salariat}$$

b)

Prima (euro)	Nr. salariați
sub 300	35
mai mare sau egală cu 300	25
Total	60

$$w = \frac{m}{n} = \frac{35}{60} = 0,583$$

unde: m = reprezintă salariații care îndeplinesc condiția cerută,
adică “prima sub 300 euro”;
 n = numărul total de salariați.

Interpretare: 58,3% din salariați au prima sub 300 euro.

4. Pentru 200 de agenți economici se cunosc datele:

Grupe de agenți economici după mărimea profitului (mil. lei)	Structura agenților economici (%)
sub 6	10
6-12	22
12-18	25
18-24	23
24-30	17
30 și peste	3
Total	100

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

Se cere:

- a) să se calculeze indicatorii tendinței centrale;
- b) să se determine indicatorul care separă minim 30% din agenții economici de restul;

Rezolvare:

a) Principalii indicatori ai tendinței centrale sunt: media, mediana și modul.

Media:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i n_i}{\sum_{i=1}^6 n_i}$$

Putem lucra cu relația de mai sus dacă calculăm din n_i^* (din ipoteza, din tabel) și $\sum n_i = 200$ (din enunț) pe n_i .

$$n_i^* = \frac{n_i}{\sum n_i} \cdot 100, \text{ rezultă:}$$

$$n_1 = \frac{10}{100} \cdot 200 = 20 \text{ agenți economici;}$$

$$n_2 = \frac{22}{100} \cdot 200 = 44$$

$$n_3 = \frac{25}{100} \cdot 200 = 50$$

$$n_4 = \frac{23}{100} \cdot 200 = 46$$

$$n_5 = \frac{17}{100} \cdot 200 = 34$$

$$n_6 = \frac{3}{100} \cdot 200 = 6$$

unde: x_i reprezintă centrele de interval

sau putem calcula media utilizând relația:

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i n_i^*}{100} = \frac{3 \cdot 10 + 9 \cdot 22 + 15 \cdot 25 + 21 \cdot 23 + 27 \cdot 17 + 33 \cdot 3}{100} = 16,44 \text{ mil. lei}$$

Interpretare: Profitul mediu al unui agent economic este egal cu 16,44 mil lei.

Mărimea profitului (mil. lei)	Frecvențe relative n_i^* (%)	Centre de interval x_i	Frecvențe relative cumulate crescător
0-6	10	3	10
6-12	22	9	32
12-18	25	15	57
18-24	23	21	80
24-30	17	27	97
30-36	3	33	100
Total	100		

Mediana

Locul medianei:

$$L_{Me} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^6 n_i^* + 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot 101 = 50,5 < 57 \Rightarrow Me \in [12; 18]$$

Se cumulează crescător frecvențele relative (coloana patru din tabelul de mai sus) și se determină acea frecvență cumulată crescător care este imediat mai mare sau egală cu locul medianei. Deci: 57 este imediat mai mare decât 50,5, iar valorii 57 îi corespunde intervalul (12-18) care e intervalul median.

Se determină mediana cu relația:

$$Me = x_0 + h \cdot \frac{L_{Me} - n_{pMe}}{n_{Me}} = 12 + 6 \cdot \frac{50,5 - 32}{25} = 16,44 \text{ mil. lei}$$

Interpretarea medianei: 50% dintre agenții economici au o mărime a profitului mai mică de 16,44 mil lei, 50% dintre agenți au o mărime a profitului mai mare.

Modul

În cazul seriilor pe intervale, modul se determină cu relația:

$$Mo = x_0 + h \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 12 + 6 \cdot \frac{25 - 22}{(25 - 22) + (25 - 23)} = 15,6 \text{ mil. lei}$$

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

Intervalul modal este intervalul căruia îi corespunde frecvența relativă maximă, deci intervalul modal este (12-18) pentru că frecvența relativă maximă este 25.

Interpretarea modului: Cei mai mulți agenți economici au o valoare a profitului egală cu 15,6 mil lei.

b) Indicatorul care separă primii 30% de restul agenților economici este decila trei (D₃).

Locul decilei trei:

$$L_{D_3} = \frac{3}{10} \left(\sum n_i^* + 1 \right) = \frac{3}{10} \cdot 301 = 30,3 < 32 \Rightarrow D_3 \in [6, 12]$$

Se cumulează crescător frecvențele relative și se determină cea frecvență relativă care este imediat mai mare sau egală cu L_{D_3} . Se observă că 32 este imediat mai mare decât 30,3 iar intervalul care corespunde lui 32 este (6-12) deci decila trei se determină cu relația:

$$D_3 = x_0 + h \cdot \frac{L_{D_3} - n_{i_{pD_3}}^*}{n_{i_{D_3}}^*} = 6 + 6 \cdot \frac{30,3 - 10}{22} = 11,536 \text{ mil. lei}$$

Interpretarea decilei 3: 30% dintre agenții economici au o mărime a profitului mai mică de 11,536 mil lei, 70% dintre agenți au o mărime a profitului mai mare.

5. Se cunosc următoarele date referitoare la distribuția celor 4465 unități de cazare turistică din România pe categorii de confort în anul 2013.

Categorii de confort x_i	neclasificate	1 stea	2 stele	3 stele	4 stele	5 stele	Total
Numărul unităților turistice în 2013 n_i	120	411	1218	2117	494	105	4465

Sursa: *Anuarul Statistic al României, 2014, secțiunea Turism*

Să se determine indicatorii tendinței centrale pentru această serie.

Rezolvare:

Modul este valoarea variabilei cea mai des întâlnită (căreia îi corespunde frecvența absolută maximă), deci valoarea modală este egală cu „3 stele” deoarece frecvența maximă este 2117.

Pentru calculul mediane se parcurg următoarele etape:

- se calculează frecvențele absolute cumulate crescător;

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

- se determină locul medianeii (L_{Me});

$$L_{Me} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1} n_i + 1 \right) = \frac{1}{2} \cdot (4465 + 1) = 2233$$

- se determină acea valoare a caracteristicii (variabilei) analizate care corespunde frecvenței absolute cumulate crescător imediat mai mare sau egală cu locul medianeii. Valoarea caracteristicii astfel determinată este mediana.

Rezultatele intermediare pentru calculul medianeii sunt prezentate în tabelul următor:

X_i	n_i	n_i cumulate crescător
neclasificate	120	120
1 stea	411	120+411=531
2 stele	1218	531+1218=1749
3 stele	2117	1749+2117=3866
4 stele	494	3866+494=4360
5 stele	105	4360+105=4465
Total	4465	

Prima frecvență cumulată crescător imediat mai mare decât locul medianeii (2233) este 3866 care corespunde categoriei de confort (variabilei) egală cu „3 stele”. Deci mediana (Me) este egală cu „3 stele”.

Interpretare: 50% dintre unitățile de cazare turistică din România au mai puțin de trei stele, iar 50% au mai mult.

6. Se cunosc următoarele date referitoare la durata de viață pentru 100 de aparate electrocasnice:

Durata de viață (ore)	Număr de aparate
0 - 2000	8
2000 - 4000	25
4000 - 5000	20
5000 - 6000	23
6000 - 8000	17
8000 -10000	7

Se cere să se calculeze modul.

Rezolvare:

Deoarece avem o serie pe intervale ale căror mărimi sunt diferite,

3. INDICATORII TENDINȚEI CENTRALE

intervalul modal nu este obligatoriu, intervalul căruia îi corespunde frecvența absolută maximă, adică intervalul (2000 – 4000).

În acest caz, intervalul modal va fi intervalul căruia îi corespunde densitatea maximă. Densitatea fiecărui interval se va calcula împărțind frecvența absolută (n_i) corespunzătoare intervalului la mărimea intervalului (h_i).

$$d_i = \frac{n_i}{h_i}$$

Durata de viață	Frecvențe absolute n_i	Mărimea intervalului h_i	Densitatea d_i
0 - 2000	8	2000	0,004
2000 - 4000	25	2000	0,0125
4000 - 5000	20	1000	0,020
5000 - 6000	23	1000	0,023
6000 - 8000	17	2000	0,0085
8000 - 10000	7	2000	0,0035

Se observă că cea mai mare densitate este 0,023 care corespunde intervalului (5000 – 6000).

Modul se va calcula cu relația:

$$\begin{aligned} Mo &= x_0 + h \cdot \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} = 5000 + 1000 \frac{0,023 - 0,020}{(0,023 - 0,020) + (0,023 - 0,0085)} = \\ &= 5000 + 1000 \frac{0,003}{0,003 + 0,0145} = 5171,4 \quad \text{ore} \end{aligned}$$

Interpretare: Cele mai multe dintre aparate au o durată de viață de 5171,4 ore.